神经网络的过拟合

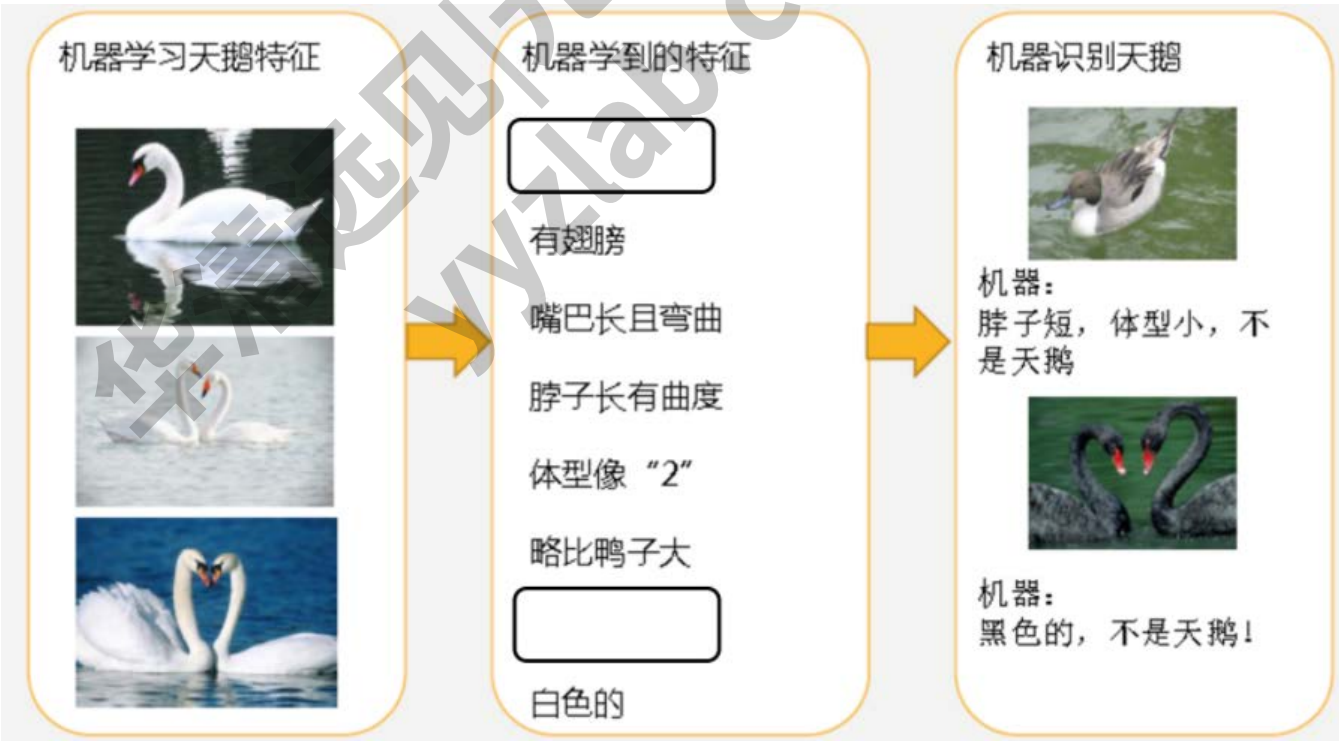
1. 原理

1.1 过拟合的概念

过拟合是指模型过于复杂，即模型对训练数据的拟合能力过强，导致模型在训练数据上的表现很好，但在测试数据上的表现较差。造成过拟合的原因通常有以下几个：

1. 数据量不足：当训练数据量较少时，模型可能会过度学习数据中的噪声和细节，导致在测试数据上的表现较差。
2. 模型过于复杂：如果模型过于复杂，可能会过度学习训练数据中的细节和噪声，导致在测试数据上的表现较差。
3. 正则化强度不足：如果正则化强度不足，可能会导致模型过度学习训练数据中的细节和噪声，导致在测试数据上的表现较差（后面章节会介绍到正则化）。

下面就是有过拟合现象的例子，由于该模型所学习的“细节”特征太多了，导致在识别新的动物时会因为“细节”特征不符合而导致识别结果不准确，如下图所示：



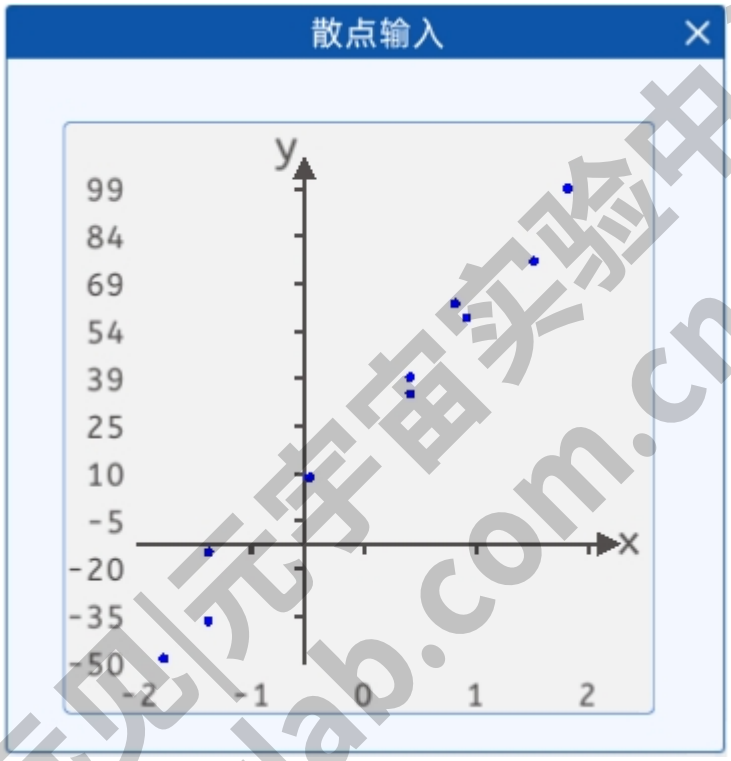
华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

1.2 欠拟合与过拟合的区别

欠拟合是由于模型学习能力不足，无法充分捕捉数据中的复杂关系，而过拟合是由于模型学习能力过强，过度学习了训练数据中的细节和噪声，导致无法泛化到新的数据。

1.3 散点输入

本实验中提供了一些散点，其分布如下图所示：

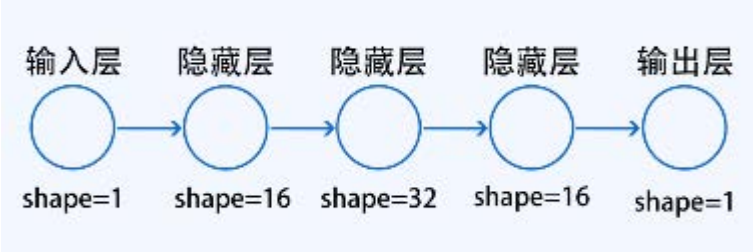


现在我们需要根据这些散点来拟合一条线。

其中，横坐标为输入特征，纵坐标为预测结果。

1.4 定义前向模型

根据上面的散点我们可以得到：最少可以使用一个$y = wx + b$来拟合这条线，但是这是提前知道可以使用一个参数w即可实现目的，但是实际上大部分的数据没办法通过绘图将其表示出来，所以就需要随便搭建一个神经网络来拟合这条曲线。在“定义前向模型”组件中，规定好了一个完整的神经网络，如下图所示。



华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

其中包含了一个输入层、三个隐藏层和一个输出层。输入层有一个节点，用来接收输入特征x；这三层隐藏层都用了很多的节点用来计算；最后输出层使用一个节点来输出拟合结果。

1.5 定义损失函数和优化器

前向模型定义完成后，就需要定义反向传播过程所用到的一些超参数了，在“定义损失函数和优化器” 组件中，我们给出了MSE（均方误差损失函数，拟合问题），并且已经选好了优化器为Adam，为了保证能够过拟合，所以学习率也固定为0.005，如下图所示：

1.6 开始迭代

通过“开始迭代”组件，设置模型的训练次数。

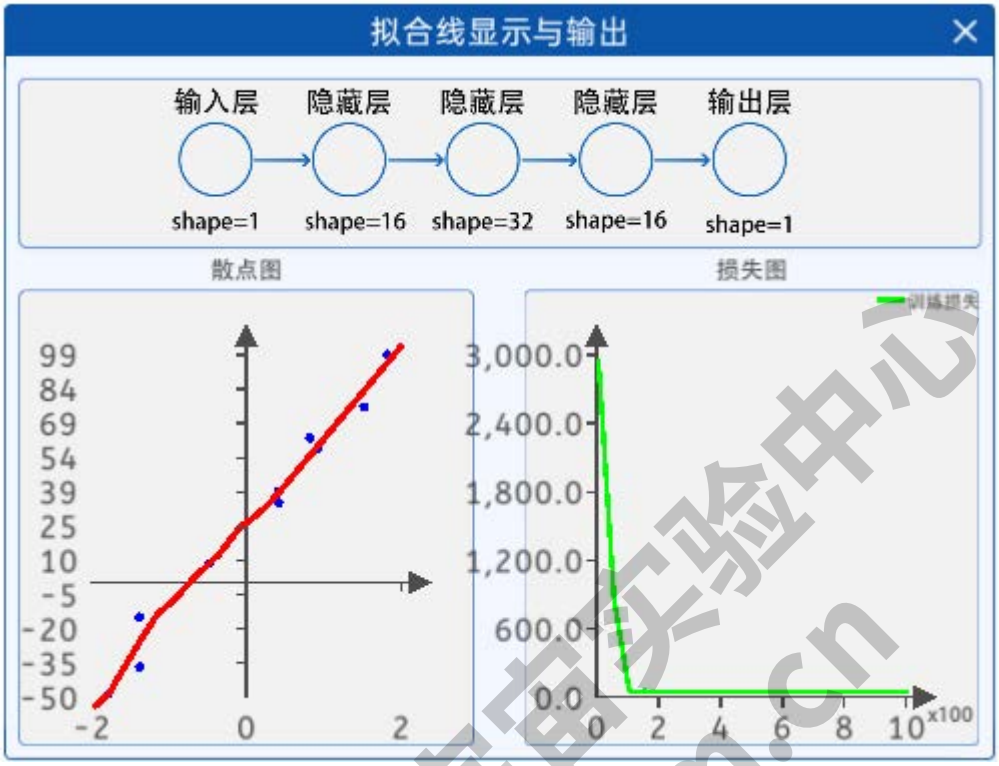
1.7 显示频率设置

为了能够更好的观察迭代过程中的现象，可以通过“显示频率设置”组件来设置每隔多少次显示一次当前的曲线拟合状态。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

1.8 拟合线显示与输出

通过“拟合线显示与输出”组件，就可以观察到迭代过程中曲线的拟合状态了。



如上图所示，过拟合的状态下，其拟合的曲线想拟合每一个点，这是由于神经网络过度学习了每个点的特征，从而导致拟合的曲线对每个点都非常敏感，影响其拟合的结果。

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

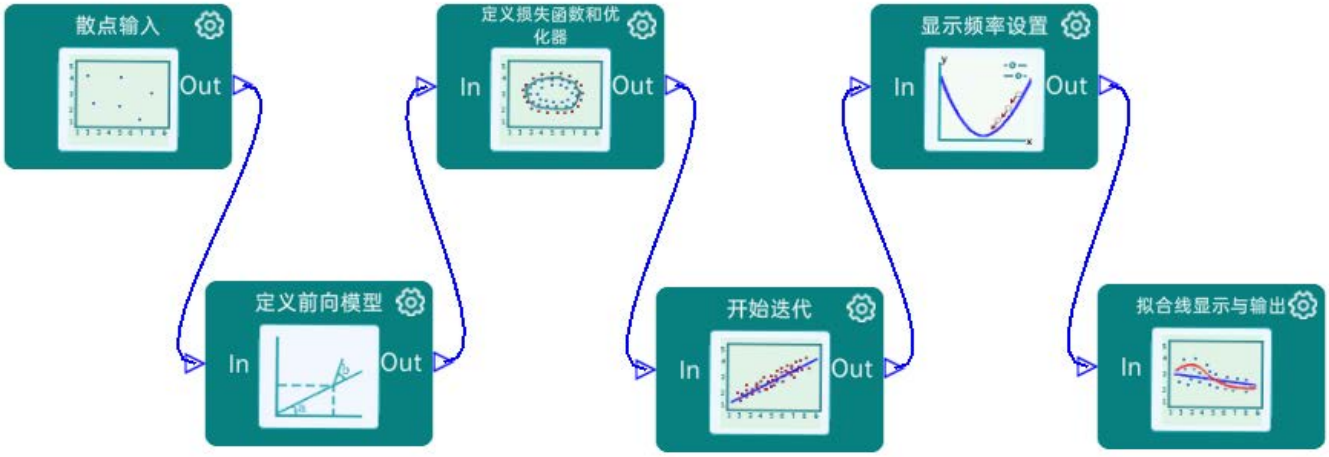
单击神经网络的过拟合实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

2.2 拖出组件并连线

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn



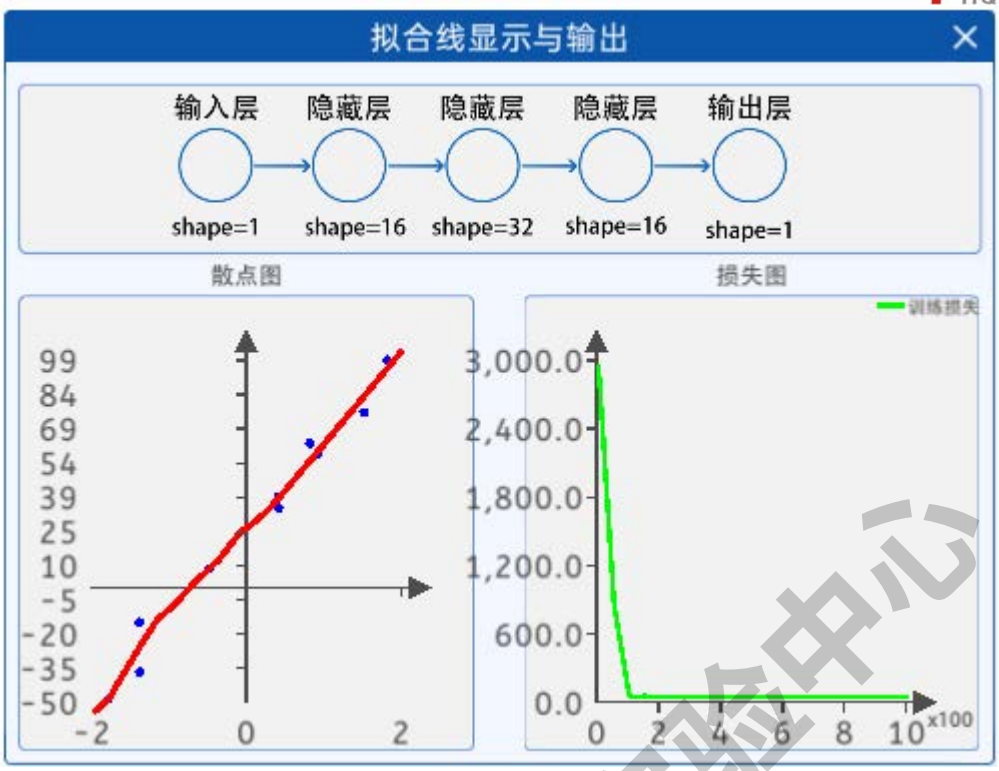
2.3 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn



2.5 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

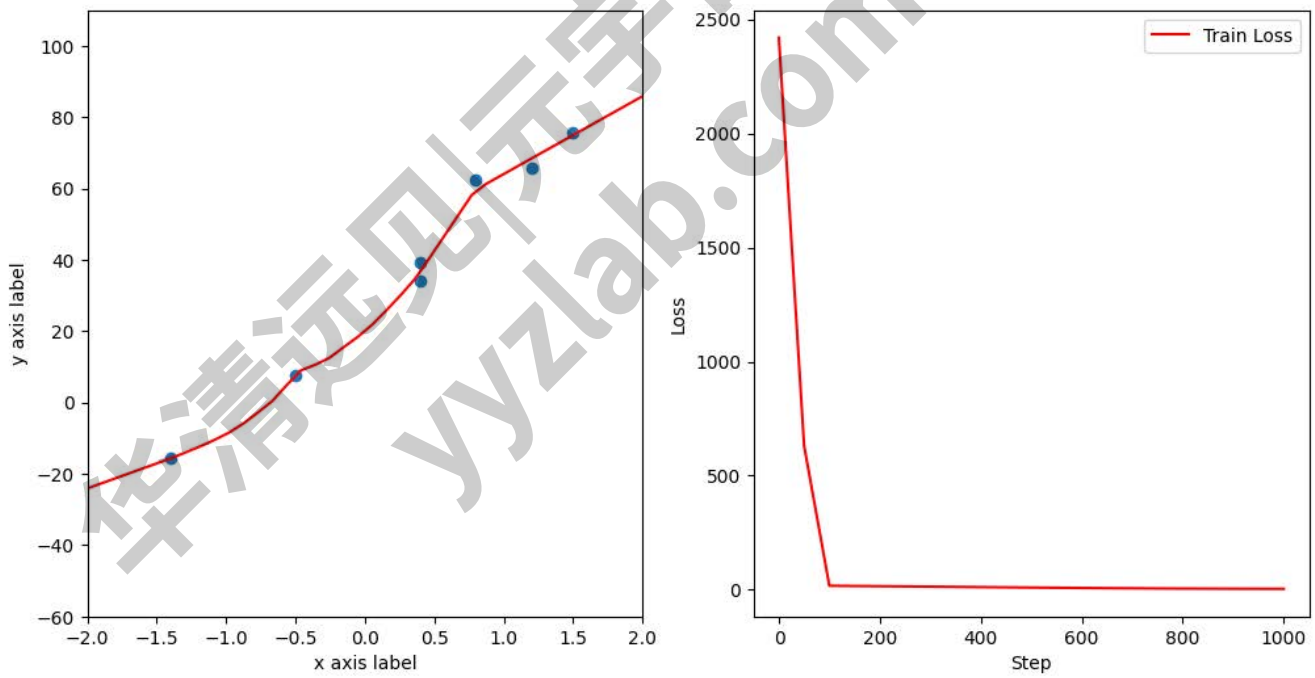
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

实验结果为：



华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn